



7.1.1. FORMULĖS, LENTELĖS



1 KAIP GAUNAMA FORMULĖ?

Matas nusipirko obuolių, kurių kilogramas kainuoja 2 Eur. Raskime, kiek eurų jis sumokėjo, jei Matas pirko:

- 1 kg obuolių, tai sumokėjo $2 \cdot 1 = 2$ (Eur);
- 1,5 kg obuolių, tai sumokėjo $2 \cdot 1,5 = 3$ (Eur);
- 2 kg obuolių, tai sumokėjo $2 \cdot 2 = 4$ (Eur) ir t. t.

Tarkime, kad Matas pirko m kg obuolių, tuomet jis sumokėjo

$$2 \cdot m = 2m \text{ (Eur)}.$$



IŠVADA: Už obuolius sumokėta pinigų suma p priklausomybę nuo pirktų obuolių masės m galima nusakyti žodžiais: sumokėta pinigų suma p lygi pirktų obuolių masei m padaugintai iš jų kainos už kilogramą, t. y. iš 2; užrašyti formule: $p = 2m$.

2 KAS YRA FORMULĖ?

Formulė – tai teiginio užrašymas skaičiais, raidėmis ir matematiniais ženklais.

PAVYZDYS.

Kai $m = 5$, tai $p = 2 \cdot 5 = 10$;
kai $p = 7$, tai $7 = 2m$, $m = 3,5$.

Sakoma, kad reikšmę $m = 5$ atitinka reikšmę $p = 10$;
reikšmę $p = 7$ atitinka reikšmę $m = 3,5$.

LENTELĖ

Pasirinkę kelias m reikšmes, užpildome lentelę:

m (kg)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	...
$p = 2m$ (Eur)	0	1	2	3	4	5	6	...

Lentelė padeda pamatyti, kaip keičiasi p , kai kinta m .



SVARBU!

Jei nežinomas visų reikšmių sąryšis, patogiau užrašyti priklausomybę formule. Raidė (kintamasis) gali įgyti įvairių reikšmių.



BENDRAS TAIKYMAS

Jei dviem teigiamais dydžiams x ir y nusakyta priklausomybė žodžiais: *dvigubai didesnis už x plus 5*, tai formule tai užrašome:

$$y = 2x + 5$$

Raidės gali reikšti bet kokius dydžius:

- m – masę (kg)
- s – atstumą (km)
- t – laiką (h)
- P – perimetrą (m) ir kt.



4 UŽDUOTYS

- 1** Duota formulė perimetrai P , priklausomam nuo kvadrato kraštinės ilgio a . Kuriai formulei kvadrato perimetras P priklausomybę nuo kvadrato kraštinės ilgio a ?

A $P = 3a$ B $P = 4a$ C $P = \frac{1}{4}a$ D $P = \frac{1}{3}a$

- 3** Rimo nuvažiuoto atstumo s (km) priklausomybės nuo važiavimo laiko t (h) formulė yra $s = 12t$. Remdamiesi šia formule, apskaičiuokite:
- s reikšmę, kai $t = 1,5$ h; $t = 2,2$ h;
 - t reikšmę, kai $s = 30$ km; $s = 38,4$ km.

- 2** Už braškes sumokėtos pinigų sumos p (Eur) priklausomybės nuo pirktų braškių masės m (kg) formulė yra $p = 4,5m$. Šią priklausomybę pavaizduokite lentelę, imdami m reikšmes, lygias 0; 1; 2; 3; 4.

m (kg)	0	1	2	3	4
p (Eur)					

- 4** Mechaninio laikrodžio minutine rodykle per minutę pasisuka 6° kampų.
- Rodyklės pasisukimo kampo dydžio d (laipsniais) priklausomybę nuo laiko t (minutėmis) užrašykite formule.
 - Remdamiesi ta formule, nustatykite, ar tiesa, kad per 42 minutes rodyklė pasisuks mažesniu kaip 242° kampų. Jei ne, tai koks bus to kampo dydis?



PAPILDOMOS UŽDUOTYS

- a) Skaičių 30 reikia padalyti į dvi dalis santykiu 2 : 3. Pasvarstykite, kuriuo atveju šio skaičiaus trys dalys apskaičiuotos teisingai?
- A $30 : 2 \cdot 3 = 45$ B $30 : 3 \cdot 3 = 30$ C $30 : 5 \cdot 3 = 18$

- b) Jei skaičių 20 padalytume į dvi dalis santykiu 1 : 3, tai viena dalis atitiktų skaičių:
- A 5 B 4 C 3 D 1



PASITIKRINK!

- Formulė – tai priklausomybės tarp dydžių užrašymas.
- Lentelė – tai būdas pavaizduoti reikšmių poras.
- Jei dydžiai yra tiesiogiai proporcingi, jų santykis pastovus.
- Raidės (kintamieji) leidžia aprašyti bendrą taisyklę.





7.1.2. GRAFIKAI



PRISIMINK!

Grafikas – tai duomenų vaizdavimas koordinatinių plokštumoje. Ant horizontaliosios ašies žymime nepriklausomojo kintamojo reikšmes, ant vertikaliosios – priklausomojo kintamojo reikšmes.

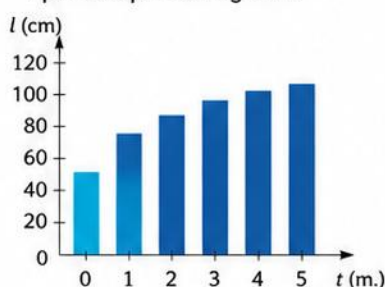
Lėja gimė 50 cm ūgio. Po 1 metų jos ūgis buvo 73 cm, po 2 metų – 85 cm, po 3 metų – 95 cm, po 4 metų – 101 cm, po 5 metų – 105 cm.

Sudarykite Lėjos ūgio l (centimetrais) priklausomybės nuo laiko t (metais) lentelę:

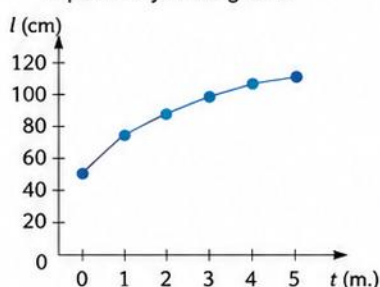
Laikas t (m.) =	0	1	2	3	4	5
Ūgis l (cm) =	50	73	85	95	101	105

Pavaizduokime šiuos duomenis stulpeline diagrama (žr. 1 pav.), linijine diagrama (žr. 2 pav.) ir grafiku (žr. 3 pav.).

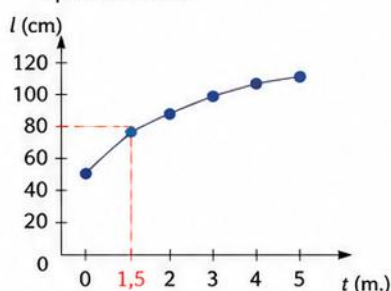
1 pav. Stulpelinė diagrama



2 pav. Linijinė diagrama



3 pav. Grafikas



Pagal šią diagramą galima tik pasakyti, kokio ūgio Lėja gimė ir koks jos ūgis buvo po 1, 2, 3, 4 ir 5 metų. Norėdami tiksliau nusakyti Lėjos ūgio kitimą per penkerius metus, koordinatinių plokštumoje pažymėkime taškus $(t; l)$, kurių koordinatės nurodytos lentelėje, t. y. $(0; 50)$, $(1; 73)$, $(2; 85)$, $(3; 95)$, $(4; 101)$, $(5; 105)$. Tuos taškus sujunkime atkarpomis, gausime laužtę (žr. 2 pav.). Jei Lėjos ūgis būtų matuojamas labai dažnai, tai koordinatinių plokštumoje pažymėtume daugiau taškų, o juos sujungę gautume kreivę, kuri vadinama ūgio priklausomybės nuo amžiaus **grafiku** (žr. 3 pav.).

Remiantis grafiku, galima rasti Lėjos ūgį bet kuriuo laiku nuo gimimo iki jai sukako penkeri metai.

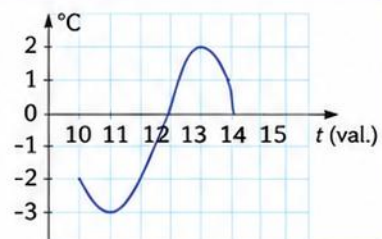
Iš grafiko surastos reikšmės dažniausiai būna tik apytikslės.

Pavyzdžiui, raskime Lėjos ūgį, kai ji buvo pusantrų metų amžiaus (žr. 3 pav.):

- 1) abscisių ašyje, kurioje sužymėtos t reikšmės, surandame skaičių 1,5 ir iš jo žymintio taško brėžiame atkarpą iki susikirtimo su grafiku;
- 2) iš statmens ir grafiko susikirtimo taško brėžiame statmenį į ordinačių ašį, kurioje sužymėtos l reikšmės; šis statmuo kerta ordinatę ties maždaug 80. Taigi, po pusantrų metų Lėja buvo maždaug 80 cm ūgio.



Šeštokai turėjo vieną dieną (nuo 12 iki 20 val. imtinai) fiksuoti oro temperatūrą ir nubraižyti jos kitimo grafiką. Justas temperatūrą žymėjosi kas valandą, Ugnė – kas 2 valandas, o Tomas – kas 4 valandas. Pasvarstykite, kurio jų grafikas bus tiksliausias ir kodėl.



- 1 Pavaizduotas vienos dienos oro temperatūros kitimo grafikas nuo 10 iki 15 val. Remdamiesi juo, raskite, kokia oro temperatūra buvo 12 valandą.
- 2 Remdamiesi grafiku, raskite, kurią valandą oro temperatūra buvo -3°C .
- 3 Remdamiesi grafiku, raskite, kuriomis valandomis oro temperatūra buvo: a) teigiama; b) neigiama.
- 4 Remdamiesi grafiku, apskaičiuokite vidutinę to laikotarpio oro temperatūrą.

ATSAKYMAI (apytiksliai)

- 1 Apie 0°C .
- 2 Apie 11 val. ir apie 15 val.
- 3 a) Teigiama nuo 12:30 iki 14:30.
b) Neigiama nuo 10:00 iki 12:30 ir nuo 14:30 iki 15:00.
- 4 Vidutinė temperatūra apie $-0,2^{\circ}\text{C}$.



ISIDĖMĖK!

- Lentelė patogi tikslioms reikšmėms užrašyti.
- Stulpelinė diagrama parodo kiekvieną reikšmę atskirai.
- Linijinė diagrama sujungia atkarpomis ir tinka, kai duomenys kinta laipsniškai.
- Grafikas (kreivė) parodo priklausomybės kitimą nepertraukiamai.
- Iš grafiko reikšmės skaitome apytiksliai.





7.2.1. TIESIOGIAI PROPORCINGI DYDŽIAI



1 KAIP SUPRASTI?

Jonas eina pastoviu 4 km/h greičiu. Jono nueitą kelią s (kilometrais) priklausomai nuo ėjimo laiko t (valandomis) užrašykime formule ir pavaizduokime lentele:

t (val.)	0	1	2	3	4	6
s (km)	0	4	8	12	16	24

Pagal formulę $s = 4t$ gauname, kad:

- kai $t = 3$ val., tai $s = 4 \cdot 3 = 12$ km;
- kai $t = 6$ val., tai $s = 4 \cdot 6 = 24$ km.

2 AIŠKINAME

- Imkime kitas t reikšmes.
 - jei $t = 2$ val., tai $s = 4 \cdot 2 = 8$ km;
 - jei $t = 5$ val., tai $s = 4 \cdot 5 = 20$ km.
- Akivaizdu, kad, ėjimo laikui padidėjus 2 kartus, kelią padidėja 2 kartus; laikui sumažėjus 2 kartus, kelią sumažėja 2 kartus.
- Jei $t = 2$ val., tai $s = 8$ km; jei $t = 5$ val., tai $s = 20$ km.
- Taigi, išvada: ėjimo laikas t ir nueitas kelias s yra tiesiogiai proporcingi dydžiai.

3 VEIKSMAI SU TIESIOGIAI PROPORCINGAIS DYDŽIAIS

Remdamiesi lentele, apskaičiuokime santykius:

$$\frac{s}{t} = \frac{4}{1} = 4, \quad \frac{8}{2} = 4, \quad \frac{12}{3} = 4, \quad \frac{16}{4} = 4, \quad \frac{20}{5} = 4, \quad \frac{24}{6} = 4.$$

Šie santykiai yra lygūs. Vadinas, $\frac{s}{t} = 4$. Tai yra proporcija.

Tiesiogiai proporcingų dydžių santykių y ir x santykis yra lygus tam pačiam skaičiui k . k vadinamas **tiesioginio proporcingumo koeficientu**.

Čia $k = 4$. Tada formule $s = 4t$.



ISIMINK!

Du teigiami dydžiai vadinami **tiesiogiai proporcingais**, jei, vieno dydžio reikšmei kelis kartus padidėjus (sumažėjus), tiek pat kartų padidėja (sumažėja) ir kito dydžio reikšmė.

Tiesioginio proporcingumo koeficientas k

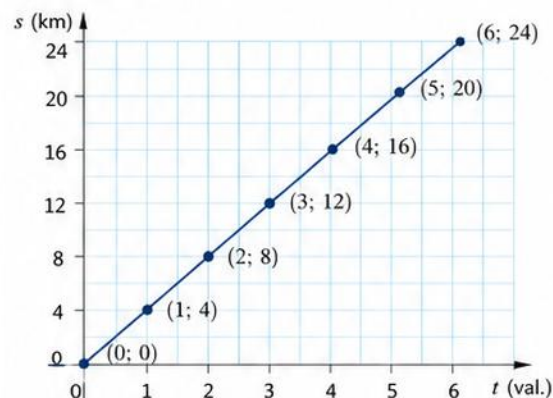
yra santykis $\frac{y}{x}$ (kai $x \neq 0$): $k = \frac{y}{x}$.

Tiesiogiai proporcingų dydžių y ir x priklausomybė užrašoma formule: $y = kx$.

4 GRAFINIS VAIZDAVIMAS

Koordinatinių plokštumoje pažymėkime taškus pagal lentele gautas poras (t ; s) ir sujunkime juos.

Gausime grafiką.



Grafikas – tiesė, einanti per tašką (0; 0).

! SVARBU!

- Jei du dydžiai yra tiesiogiai proporcingi, tai jų santykių $\frac{y}{x}$ koeficientas yra pastovus.
- Jei y ir x yra tiesiogiai proporcingi, tai $y = kx$.
- Kadangi k yra pastovus, tai tokių dydžių grafikas yra tiesė, einanti per koordinatinių pradžių (0; 0).

5 PRAKTIKUOKIME!

1 Pasirinkite teisingą formulę.

Kuri pateiktų formulė **NĖRA** tiesiogiai proporcingų dydžių y ir x priklausomybės formulė?

- A $y = \frac{x}{3}$ B $y = \frac{3}{5}x$ C $y = 3x$ D $y = \frac{1}{3}x$

- 3 Už m kilogramų šilauogių sumokėta p eurų. Užrašykite dydžio p priklausomybės nuo dydžio m formulę, jei kilogramas šilauogių kainuoja 6 Eur.
Ar dydžiai p ir m yra tiesiogiai proporcingi?
Jei taip, tai koks jų proporcingumo koeficientas?

- 2 Tiesiogiai proporcingų dydžių y ir x priklausomybė užrašyta formule $y = 2,5x$.

Apskaičiuokite:

- a) y , kai $x = 4$; $x = 1,2$;
b) x , kai $y = 7,5$; $y = 20$.

- 4 4 kg cukraus kainuoja 7,2 Eur.

- a) Kiek eurų kainuoja 8 kg cukraus?
b) Ar užteks 20 eurų nupirkti 12 kg cukraus? Paaiškinkite, kodėl.



PASITIKRINK SAVE!

- Ar moki nustatyti, ar du dydžiai yra tiesiogiai proporcingi?
- Ar moki rasti proporcingumo koeficientą?
- Ar moki užrašyti tiesiogiai proporcingų dydžių priklausomybės formulę?
- Ar moki sudaryti lentelę ir nubraižyti grafiką?



TAVO TIKSLAS –

suprasti tiesioginių proporcingų dydžių sąvoką ir pritaikyti ją įvairiose situacijose!



7.2.2. TIESIOGIAI PROPORCINGŲ DYDŽIŲ PRIKLAUSOMYBĖS GRAFIKAS



1 PAVYZDYS

Praeityje temoje Jono, kuris eina pastoviu 4 km/h greičiu, nueitą kelią s (km) priklausomai nuo ėjimo laiko t (h) išraiškome formule $s = 4t$ ir pavaizduojame lentelę:

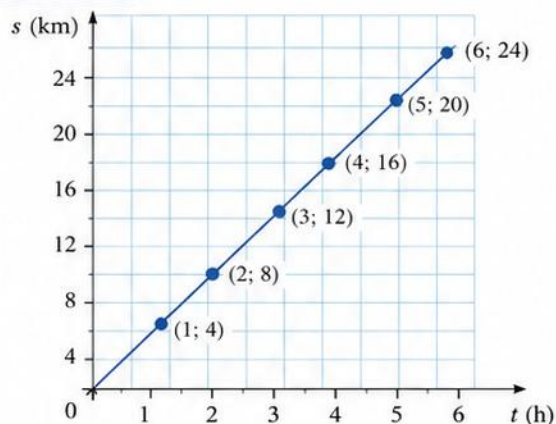
t (h)	0	1	2	3	4	6
$s = 4t$ (km)	0	4	8	12	20	24

Kelio s (km) priklausomybę nuo ėjimo laiko t (h) pavaizduojame grafiku.

- Imkime, kad abscisių ašyje 0,5 cm atitinka 1 h, o ordinačių ašyje 0,5 cm atitinka 4 km.
- Tiesė eina per taškus (0; 0), (1; 4), (2; 8), (3; 12), (4; 16), (5; 20), (6; 24).
- Grafikas – tiesė, einanti per tašką $O(0; 0)$.

IŠVADA: Tiesiogiai proporcingų dydžių (pvz., nueitą kelią s ir ėjimo laiko t) atitinkantis koordinatų plokštumos taškas yra išsidėstęs į ketvirčio spindulyje, kurio pradžia – taškas $O(0; 0)$.

GRAFIKAS



PASTABA

Tiesiogiai proporcingų dydžių x ir y santykis yra pastovus ir vadinamas tiesioginio proporcingumo koeficientu k :

$$y = kx \text{ (kai } x \neq 0); \quad k = \frac{y}{x}.$$

Šiame pavyzdyje $k = 4$, nes $\frac{s}{t} = 4$ ($s = 4t$).

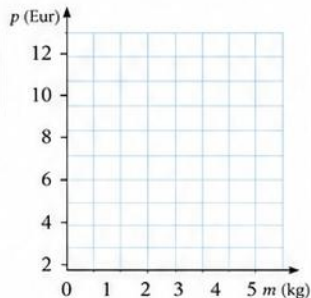


PRAKTIKUOKIME!

- 1** Už kriaušės sumokėtos pinigų sumos p (Eur) priklausomybę nuo pirtų kriaušių masės m (kg) pateikta lentelė.

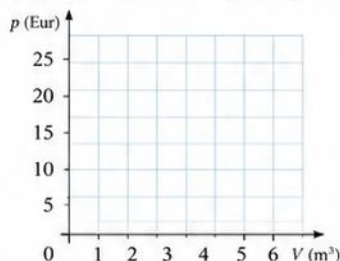
m (kg)	1	2	3	4	5
p (Eur)	2	4	6	8	10

- Koks tiesioginio proporcingumo koeficientas k ?
- Pavaizduokite šios priklausomybės grafiką.



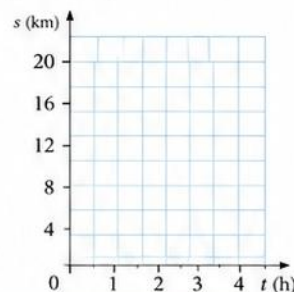
- 3** 1 m³ šalto vandens kaina yra 2,5 Eur.

- Nubraižykite sumokėtos pinigų sumos p (Eur) priklausomybės nuo sunaudoto vandens kiekio V (m³) grafiką.
- Kiek sunaudota kubinių metrų vandens, jei už jį sumokėta 15 eurų?



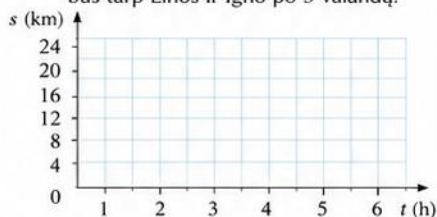
- 2** Linas išėjo pasivaikščioti. Jono nueito atstumo s (km) priklausomybė nuo ėjimo laiko t (h) išreikšta formule $s = 3,5t$.

- Sudarykite šios priklausomybės lentelę, kai $t = 0, 1, 2, 3, 4$.
- Nubraižykite jos grafiką.



- 4** Iš vienos vietovės tuo pačiu metu išėjo Lina ir Ignas. Lina ėjo pastoviu 3,5 km/h greičiu, o Ignas – pastoviu 4 km/h greičiu.

- Nubraižykite kiekvieno jų nueito atstumo s (km) priklausomybės nuo ėjimo laiko t (h) grafiką.
- Remdamiesi grafikais, nustatykite, koks atstumas bus tarp Linos ir Igno po 3 valandų.



Legenda:

- Lina (3,5 km/h)
- - - Ignas (4 km/h)



PRISIMINKIME!

- Tiesiogiai proporcingų dydžių santykis yra pastovus: $\frac{y}{x} = k$.
- Priklausomybės formulė: $y = kx$.
- Grafikas – tiesė, einanti per tašką $O(0; 0)$.



PATARIMAI

- Pasirinkite patogų mastelį abiem ašims.
- Pažymėkite keletą taškų, atitinkančių šiai priklausomybei.
- Sujunkite taškus tiesia linija.
- Skaičiuodami naudokite formulę $y = kx$.



APIBENDRINAME

Tiesiogiai proporcingų dydžių grafikas – tiesė, kylanti iš koordinatų pradžios. Kuo didesnis koeficientas k , tuo statesnė tiesė.